

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP) BIOLOGI FASE E

Materi: Ekosistem dan Perubahan Lingkungan
Total Alokasi Waktu: 34 JP (30 menit/JP)

Materi Pokok	Tujuan Pembelajaran	Alokasi Waktu (JP)	Model Pembelajaran	Aktivitas Pembelajaran	Asesmen	Pendidikan Adab
Konsep Ekosistem	Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem	3 JP	Discovery Learning	Mengamati gambar/video ekosistem, diskusi kelompok mengidentifikasi komponen ekosistem	Diagnostik & formatif (observasi, tanya jawab)	Adab mengamati ciptaan Tuhan, rasa syukur terhadap lingkungan
Komponen Biotik	Peserta didik mampu menjelaskan peran produsen, konsumen, dan dekomposer	4 JP	Problem Based Learning (PBL)	Menganalisis kasus ekosistem sederhana, diskusi peran makhluk hidup	Formatif (LKPD, presentasi)	Kerja sama, saling menghargai pendapat
Komponen Abiotik	Peserta didik mampu menganalisis pengaruh faktor abiotik terhadap kehidupan makhluk hidup	3 JP	Inquiry Learning	Percobaan sederhana/simulasi pengaruh cahaya, air, suhu	Formatif (laporan singkat)	Disiplin, tanggung jawab dalam kegiatan
Interaksi Makhluk Hidup	Peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis interaksi (simbiosis, predasi, kompetisi)	4 JP	Discovery Learning	Mengamati contoh interaksi dari lingkungan sekitar dan media	Formatif (kuis, refleksi)	Kepedulian dan empati terhadap makhluk hidup
Rantai & Jaring-jaring Makanan	Peserta didik mampu menganalisis aliran energi dalam rantai dan jaring-jaring makanan	5 JP	Project Based Learning (PJBL)	Membuat poster/model rantai dan jaring-jaring makanan	Formatif (produk & presentasi)	Kreativitas, kerja sama, tanggung jawab
Piramida Ekologi	Peserta didik mampu menyimpulkan peran tiap tingkat trofik dalam ekosistem	3 JP	Cooperative Learning	Diskusi kelompok dan analisis data piramida ekologi	Formatif (lembar analisis)	Saling menghargai, komunikasi santun
Perubahan Lingkungan	Peserta didik mampu	4 JP	Problem Based Learning	Analisis berita/kasus kerusakan	Formatif (refleksi)	Kepedulian lingkungan,

	mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk serta penyebab perubahan lingkungan		(PBL)	lingkungan	tertulis)	kejujuran ilmiah
Dampak Perubahan Lingkungan	Peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem	4 JP	Inquiry Learning	Diskusi sebab-akibat dan studi kasus lokal	Formatif (diskusi & laporan)	Tanggung jawab sosial
Upaya Pelestarian Lingkungan	Peserta didik mampu mengevaluasi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan	2 JP	Project Based Learning	Merancang solusi sederhana pelestarian lingkungan	Formatif (produk ide/proposal)	Sikap peduli, partisipasi aktif
Ulangan Harian (UH)	Peserta didik mampu menunjukkan penguasaan materi ekosistem dan lingkungan	2 JP	Tes Tertulis	Pengerjaan soal pilihan ganda & uraian	Sumatif (UH)	Kejujuran, tanggung jawab